ZADÁNÍ

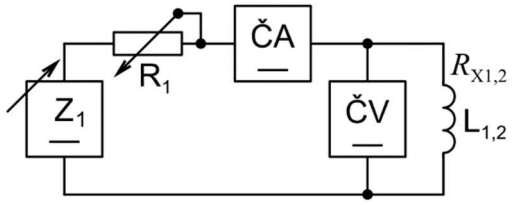
1) U dvou vzduchových cívek L_1 ... *jednovrstvá*, L_2 ... *vícevrstvá* změřte VA metodou indukčnosti a ztrátové odpory. Výsledky zkontrolujte rezonančním měřičem indukčnosti. Indukčnosti obou cívek též vypočtěte pomocí empirických vzorců a výsledky porovnejte s naměřenými hodnotami. Dále určete činitele jakosti Q obou cívek. Měření provádějte na kmitočtu $f = 1$ kHz.

2) Na cívce s jádrem z transformátorových plechů (*rozkládací jádro*) změřte:
   a) závislost indukčnosti na stejnosměrné předmagnetizaci,
   b) závislost indukčnosti na střídavém sycení jádra,
   c) RLC měřičem závislost indukčnosti na velikosti vzduchové mezery.

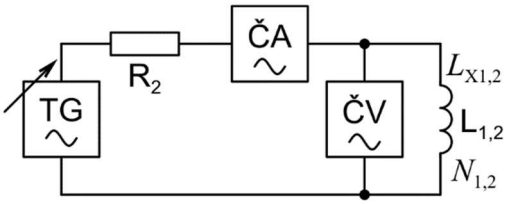
Všechny závislosti vyneste graficky.

SCHÉMA

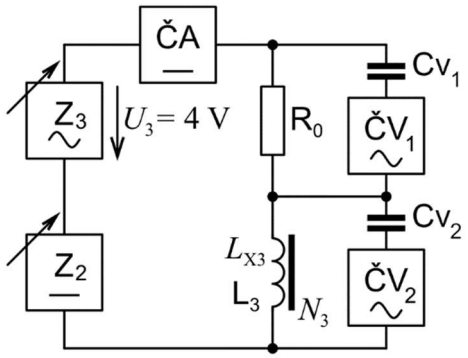
1a)



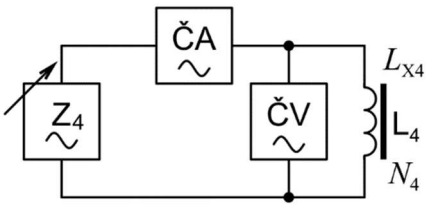
1b)



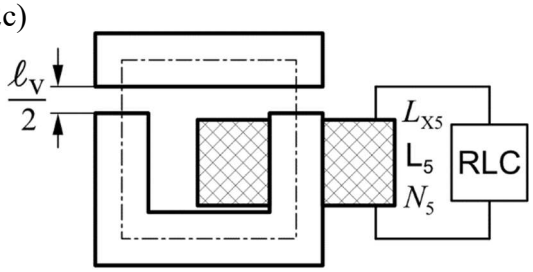
2a)



2b)



2c)



Poznámka: Vazební kondenzátory Cv_1 a Cv_2 jsou v tomto zapojení zařazeny pro oddělení stejnosměrné složky měřeného napětí. Ve skutečnosti jsou ve většině případů součástí střídavých měřicích přístrojů.

POPIS MĚŘENÍ

1) V zapojení podle obr. 1a) nastavujeme pomocí stejnosměrného zdroje Z vhodnou velikost proudu procházejícího cívkou. Z údajů voltmetru a ampérmetru určíme ohmický odpor cívky R_X. Při tomto měření je nezbytně nutné dávat pozor na velikost proudu cívkou a to zejména u jednovrstvé cívky, u které lze očekávat velmi malou hodnotu R_X!

$$R_X = \frac{U_{ss}}{I_{ss}}$$

V zapojení podle obr. 1b) nastavujeme pomocí zdroje střídavého signálu TG (tónového generátoru) vhodné velikosti střídavých veličin. Z nich určíme indukčnost L_X.

$$Z_X = \frac{U_{stř}}{I_{stř}}$$

$$|Z_X| = \sqrt{X_{L_X}^2 + R_X^2} \qquad X_{L_X} = \sqrt{Z_X^2 - R_X^2} \qquad X_{L_X} = 2\pi f \cdot L_X \Rightarrow L_X = \frac{X_{L_X}}{2\pi f}$$

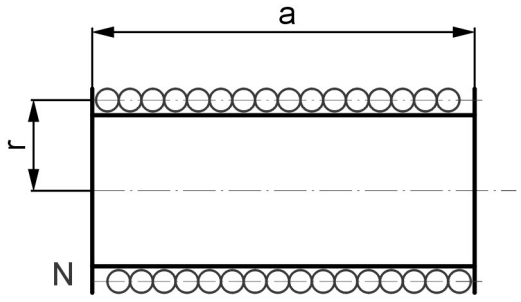
$$L_X = \frac{1}{2\pi f}\sqrt{\frac{U_{stř}^2}{I_{stř}^2} - \frac{U_{ss}^2}{I_{ss}^2}}$$

Činitel jakosti Q cívek ze vztahu: $$Q = \frac{X_{L_X}}{R_X}$$

Empirické vzorce pro výpočet indukčnosti vzduchových cívek:

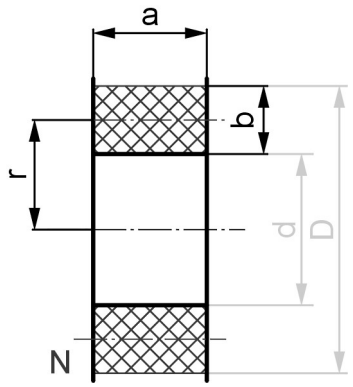
jednovrstvá

$$L = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} \qquad \text{[mH; –, m, m]}$$



vícevrstvá

$$L = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} \qquad \text{[μH; –, mm, mm]}$$



2a) Při malém konstantním napětí střídavého zdroje Z_3 měníme velikost stejnosměrného proudu pomocí stejnosměrného zdroje. Voltmetrem $ČV_1$ měříme úbytek střídavého napětí na odporu R_0, z něhož určíme velikost střídavého proudu. Z údajů obou voltmetrů vypočteme indukčnost podle vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} = \frac{U_2}{\frac{U_1}{R_0}} = \frac{U_2}{U_1} R_0 \qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2\pi f}\frac{U_2}{U_1} R_0$$

Vzhledem k velké indukčnost cívky L_X (s feromagnetickým jádrem) vzhledem k malé hodnotě ohmického odporu vinutí R_X počítáme pouze s reaktancí X_{Lx} (R_X zanedbáváme).

2b) Regulátorem zdroje střídavého napětí nastavujeme postupně hodnoty střídavého proudu a odečítáme střídavé napětí na indukčnosti. Indukčnost L_X určíme ze vztahu:

$$X_{L_X} = \frac{U_{stř}}{I_{stř}} \qquad\qquad L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X}$$

Velikost odporu R_X opět zanedbáváme vzhledem k velké indukčnost cívky L_X.

2c) Pomocí distančních podložek (z diamagnetického materiálu) postupně zvětšujeme velikost mezery magnetického obvodu. Poslední hodnotu indukčnosti změříme při zcela odejmuté „I“ části jádra. Indukčnost cívky měříme RLC měřičem.

ROZBOR ÚLOHY

Cívka je elektronická součástka, jejíž hlavní vlastností je indukčnost. Další vlastností je impedance, která je závislá na indukčnosti cívky a frekvenci napájecího proudu. Parazitními vlastnosti cívek je ohmický odpor a kapacita.

Druhy cívek:

Dle počtu vrstev vinutí dělíme cívky na jednovrstvé nebo na vícevrstvé.

Dále se dělí na cívky se vzduchovou mezerou a s jádrem. Cívky se vzduchovou mezerou se vykazují mnohem menší indukčností než cívky s jádrem. Jádro cívky je z feromagnetického materiálu, který má dobré magnetické vlastnosti, ale špatné elektrické vlastnosti. Zvláštní typem cívek jsou plošné cívky, které se používají u vysokofrekvenčních obvodů. Cívka je nanášeno přímo na desku plošné spoje.

Cívky se dělí ještě dle tvaru jádra. Tvar solenoidu, kde je vodič navinutý na feromagnetickém válečku. Dále tvar toroidu, kdy je vodič navinutý na feromagnetickém kroužku.

Použití:

Cívky mají široké využití. Hlavním využitím je úprava signálů, kde se využívá závislosti impedance na frekvenci. Impedance cívky roste se zvětšující se frekvencí, takže se cívka využívá jako pásmová propusť. Dále se využívá jejich magnetických vlastností. Například pro spínání (relé, stykač) nebo bezkontaktní přenos energie (oddělovací obvody, transformátor, bezdrátové nabíjení, indukční ohřev).

Možnosti měření:

Pro měření lze použít Maxwellův-Wienův můstek. Můstek je složen ze dvou samostatných rezistorů, měřené cívky a paralelní kombinace rezistoru a kondenzátoru. Nastavením hodnot paralelní kombinace vyrovnáme můstek a dle vzorců dopočítáme indukčnost a ohmický odpor cívky.

Nejjednodušší metodou je RLC obvod. K obvodu připojíme měřenou cívku. My volíme frekvenci a napětí, při které měříme a obvod nám sám dá výsledky.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

U prvního cvičení jsme dostali přípravek s jednovrstvou a vícevrstvou cívkou. Měření jsme začali měřením VA metody. Nejdříve bylo potřeba změřit ohmický odpor. Přístroje jsme zapojili dle schématu 1a) a odčítali jsme napětí a proud. Důležité je sledovat hodnotu proudu, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty proudu, což by mělo za následek poškození cívky. Dále jsme měřili impedanci. Zapojení bylo obdobné jako u měření ohmického odporu akorát jsme stejnosměrný zdroj vyměnili za tónový generátor. Tónový generátor jsme nastavili na 20 V_{pp} při frekvenci 1kHz a reostatem jsme nastavili proud na rozumné číslo k usnadněný pozdějších výpočtů. Dle nadepsaných vzorců jsme dopočítali indukčnost. Indukčnost jsme také měřili dvěma RLC měřici při nastavené frekvenci 1kHz. Pro výpočet empirickými vzorci bylo potřeba znát rozměry cívky. Rozměry jsme přeměřili, zdali odpovídají hodnotám, které jsou nadepsaný na přípravku. Rozměry se shodovaly.

U druhého měření jsme dostali transformátorový CI jádro a cívku, která šla umístit na jádro. Úlohu 2a) jsme zapojili dle schématu. Jako střídavý zdroj jsme využili výstup na zdroji TESLA BM 208, který dává konstantní 4 V při 50 Hz. Na stejnosměrným zdroji jsme měnili napětí až do určité hodnoty stejnosměrného proudu a z měřících přístrojů jsme odčítali hodnoty. U úlohy 2b) jsme připojili cívku přímo na zdroj TESLA BM 208 na vstup 0 – 300 V při 50 Hz. Zvětšovali jsme napětí na zdroji, dokud proud nedosáhl určité hodnoty. U úlohy 2c) jsme připojili na cívku jen RLC měřič a měnili jsme velikost vzduchové mezery, kterou jsme nastavovali pomocí distančních podložek.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

Přímé vlastnosti a rozměry cívek: L_1….jednovrstvá L_2….vícevrstvá

	ESCORT		MASTECH		Stavba cívky			
	L [µH]	Q	L[µH]	Q	N	a [cm]	r [cm]	b [cm]
L1	51,2	0,351	57,3	0,393	130	5,5	0,72	
L2	986	1,86	992	1,87	316	1,36	0,86	0,62

Výpočet pomocí empirických vzorců:

$$L = \frac{N^2 r^2}{228r + 254a} = \frac{130^2 \cdot 0{,}0072^2}{228 \cdot 0{,}0072 + 254 \cdot 0{,}055} = 56{,}1\ \mu\text{H}$$

$$L = \frac{31{,}5 \cdot N^2 r^2}{6r + 9a + 10b} \cdot 10^{-3} = \frac{31{,}5 \cdot 316^2 \cdot 8{,}6^2}{6 \cdot 8{,}6 + 9 \cdot 13{,}6 + 10 \cdot 6{,}2} \cdot 10^{-3} = 986\ \mu\text{H}$$

1a,b) VA metoda při f= 1kHz

	-U [mV]	-I [mA]	~U [mV]	~I [mA]	L [µH]	Q
L1	87,9	100	95	100	57,3	0,409
L2	333,5	100	709	100	996,3	1,877

Výpočty:

$$R_1 = \frac{U_{ss1}}{I_{ss1}} = \frac{87{,}9}{100} = 0{,}879\ \Omega$$

$$R_2 = \frac{U_{ss2}}{I_{ss2}} = \frac{333{,}5}{100} = 3{,}335\ \Omega$$

$$Z_1 = \frac{U_{stř1}}{I_{stř1}} = \frac{95}{100} = 0{,}95\ \Omega$$

$$Z_2 = \frac{U_{stř2}}{I_{stř2}} = \frac{709}{100} = 7{,}09\ \Omega$$

$$X_{L_1} = \sqrt{Z_1^2 - R_1^2} = \sqrt{0{,}95^2 - 0{,}879^2} = 0{,}36\ \Omega$$

$$X_{L_2} = \sqrt{Z_2^2 - R_2^2} = \sqrt{7{,}09^2 - 3{,}335^2} = 6{,}26\ \Omega$$

$$L_1 = \frac{X_{L_1}}{2\pi f} = \frac{0{,}36}{2 \cdot \pi \cdot 1000} = 57{,}3\ \mu\text{H}$$

$$L_2 = \frac{X_{L_2}}{2\pi f} = \frac{6{,}26}{2 \cdot \pi \cdot 1000} = 996{,}3\ \mu\text{H}$$

$$Q_1 = \frac{X_{L_1}}{R_1} = \frac{0{,}36}{0{,}879} = 0{,}409$$

$$Q_2 = \frac{X_{L_2}}{R_2} = \frac{6{,}26}{3{,}335} = 1{,}877$$

2)

2a) stejnosměrná přemagnetizace $R_0 = 100\ \Omega$

I [mA]	10	40	70	100	130	160	190	220	250	280	310
U_1 [V]	1,05	1,09	1,25	1,40	1,53	1,66	1,80	1,91	2,04	2,16	2,29
U_2 [V]	4,40	4,39	4,34	4,27	4,22	4,17	4,09	4,03	3,95	3,87	3,79
X_L [Ω]	419,05	402,75	347,2	305	275,82	251,2	227,22	210,99	193,63	179,17	165,5
L [H]	1,33	1,28	1,11	0,97	0,88	0,8	0,72	0,67	0,62	0,57	0,53

$$X_{L_X} = \frac{U_2}{U_1} R_0 = \frac{4{,}17}{1{,}66} \cdot 100 = 251{,}2\ \Omega$$

$$L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50} \cdot 251{,}2 = 0{,}8\ \text{H}$$

2b) střídavé sycená jádra

I [mA]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
U [V]	133,3	178,2	202	217,4	227,8	236,4	243,3	249,5	255,3
XL [Ω]	666,5	445,5	336,67	271,75	227,8	197	173,79	155,94	141,83
L [H]	2,12	1,42	1,07	0,87	0,73	0,63	0,55	0,5	0,45

$$X_{L_X} = \frac{U_{\text{stř}}}{I_{\text{stř}}} = \frac{227{,}8}{1000} = 227{,}8\ \Omega$$

$$L_X = \frac{1}{2\pi f} X_{L_X} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50} \cdot 227{,}8 = 0{,}73\ \text{H}$$

2c) vzduchová mezera

l [mm]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	∞
L[mH]	478	310	244	204	170,6	157,6	145,3	138,4	129,7	125,2	120,3	77,5

ZÁVĚR

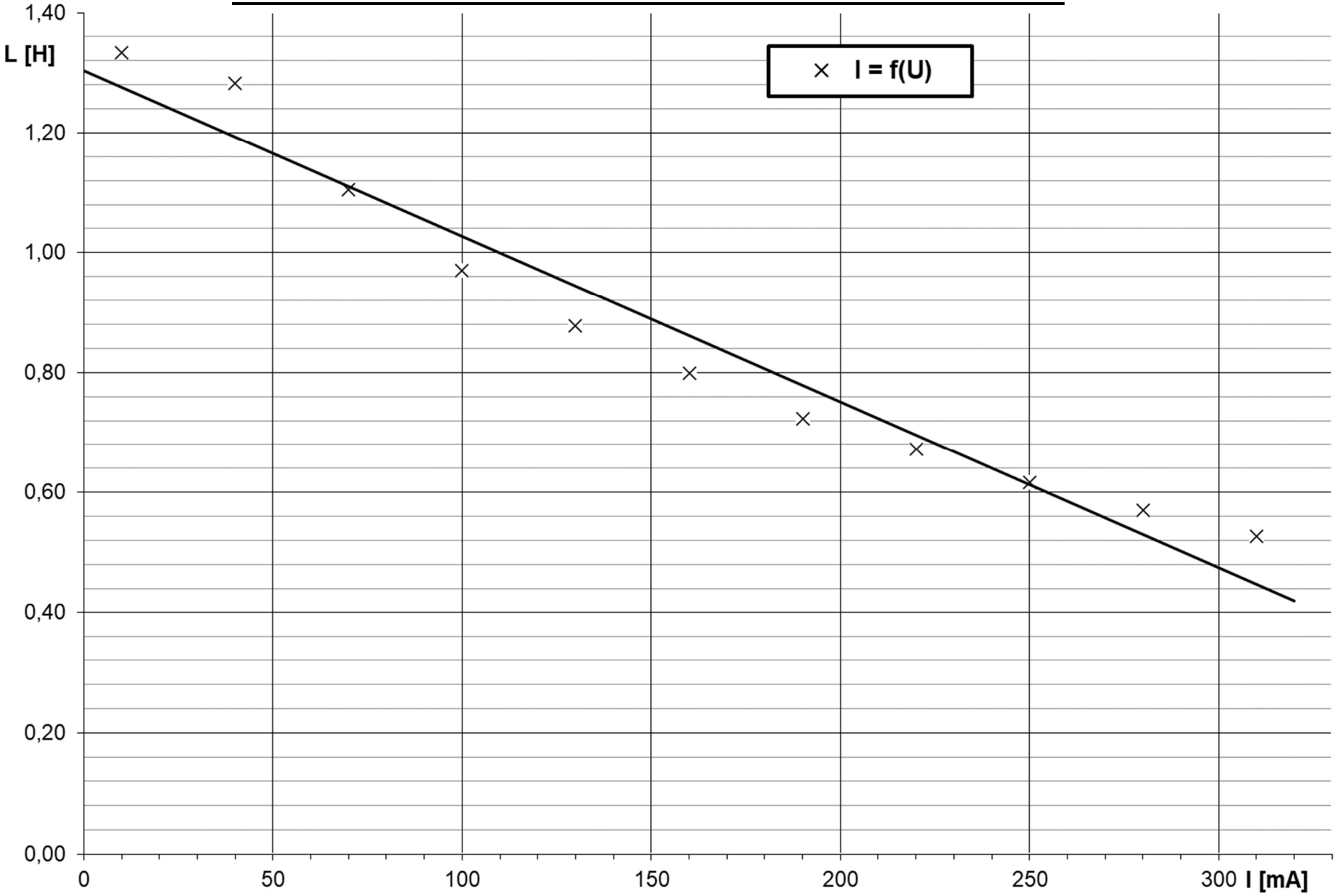
Pro 1. cvičení – porovnání výsledných indukčností

	ESCORT	MASTECH	VA metoda	Empirické vzorce
L_1	51,2 µH	57,3 µH	57,3 µH	56,1 µH
L_2	986 µH	992 µH	996,3 µH	986 µH

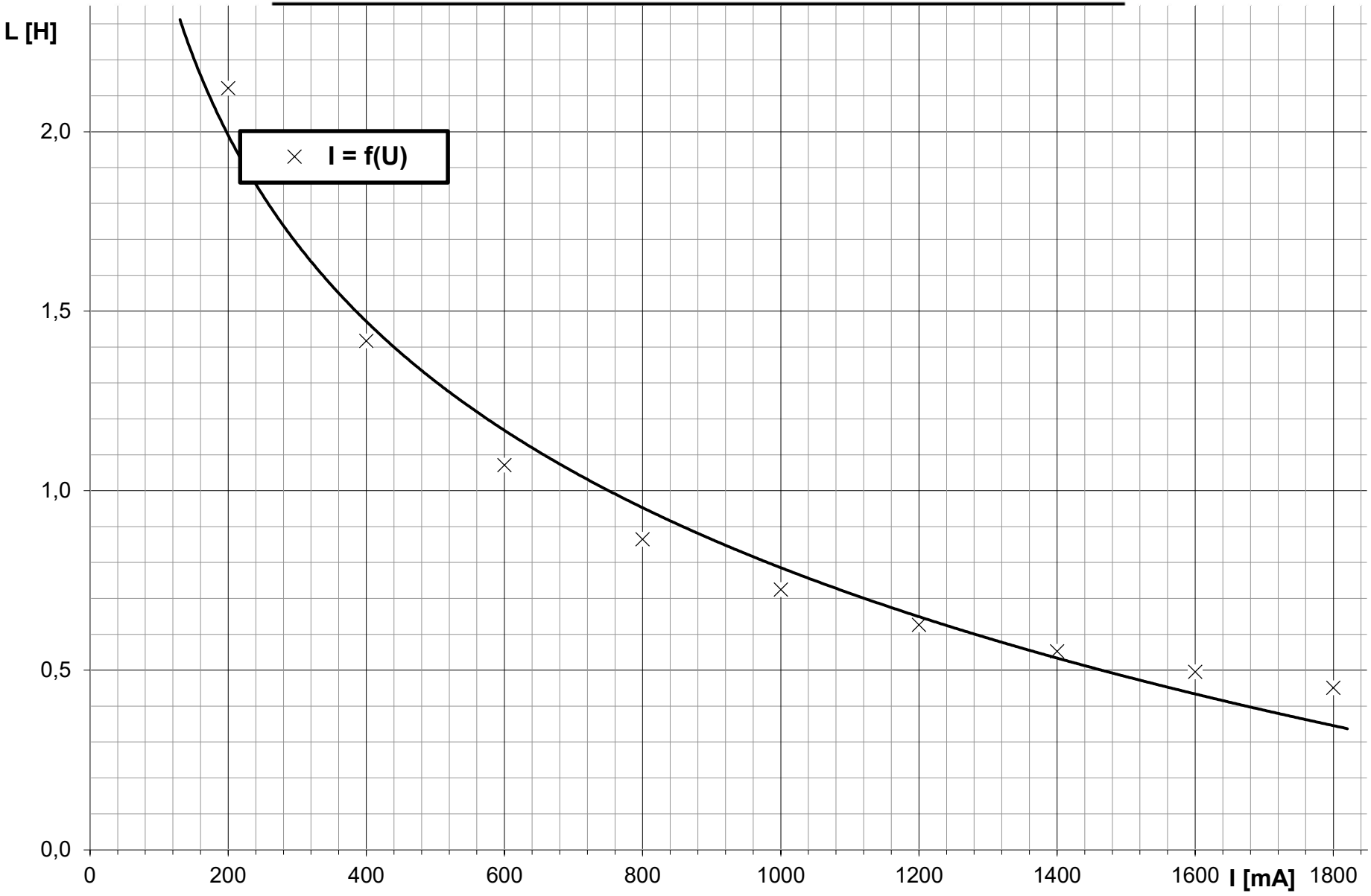
Velikosti indukčností vzduchových cívek vycházeli v řádech µH. Při použití různých metod měření indukčnosti cívky se dostavily výsledky, které vycházejí vcelku podobně (viz. Přiložená tabulka). Lze tedy konstatovat, že všechny metody jsou správné. VA metoda je funkční a pro její měření není potřeba speciálních přístrojů. Výpočet pomocí empirických vzorců přinesl také správné výsledky, ale obávám se, že u cívky s jádrem by i jiné empirické vzorce nemusely dávat správné výsledky.

Cívka s jádrem dosahuje mnohem větší indukčnosti než vzduchová cívka. V prvním grafu můžeme vidět, jak stejnosměrná přemagnetizace ovlivňuje indukčnost cívky. Graf lineárně klesá v závislosti na procházejícím proudu. U střídavého sycení jádra nám indukčnost logaritmicky klesá v závislosti na procházejícím proudu. Při zvětšování vzduchové mezery nám indukčnost logaritmicky klesá, ale i při odnětí I části jádra cívka stále vykazuje indukčnost

ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA STEJNOSMĚRNÉ PŘEDMAGNETIZACI



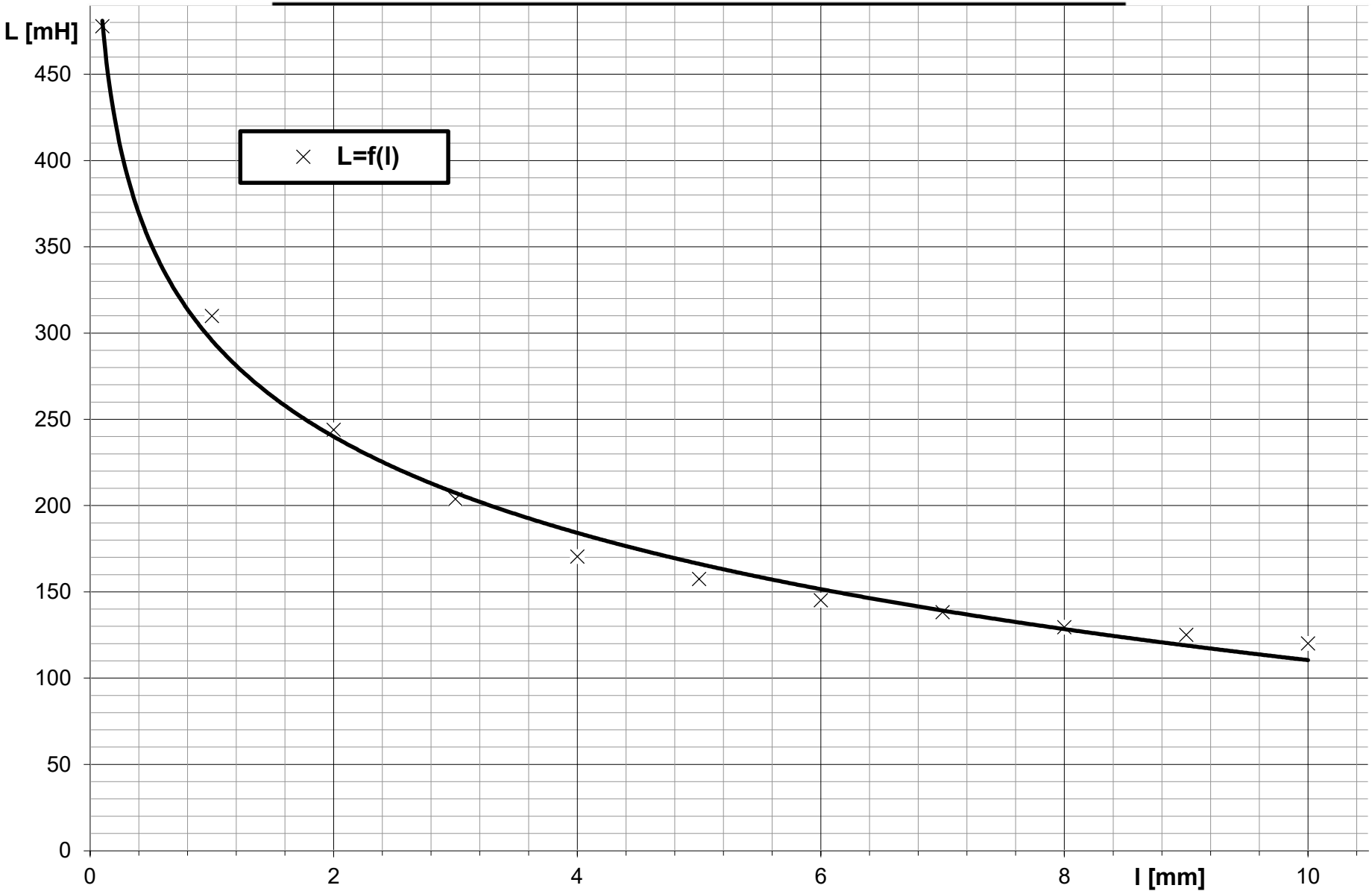
ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA STŘÍDAVÉM SYCENÍ JÁDRA



05.02.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 3. B / 5

ZÁVISLOST INDUKČNOSTI NA VELIKOSTI VZDUCHOVÉ MEZERY



POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	stabilizovaný zdroj	DUV Ostrava AUL 310	analogový regulovatelný	A – MR - 942	0-30 V =
Z_3	zdroj střídavého napětí	TESLA BM 208	analogový regulovatelný	CS-00222	0-260 V ~ 4 V ~
TG	tónový generátor	SIGLENT SDG1025	digitální	——	0-20 $V_{šš}$ 0-25 MHz
ČA	multimetr	MASTECH MY68	digitální	MR-978	10 A 300 mA
ČV	multimetr	MASTECH MY68	digitální	MR-977	automatický 1 kV DC 750 V AC
$ČV_2$	multimetr	METEX M – 3850D	digitální	B MR-1030	automatický 1 kV DC 750 V AC
R_0	potenciometr	Metra Blansko	posuvný	A – MR – 264	165 Ω
L_{12}	cívka	přípravek SPŠE	jednovrstvá toroid vícevrstvá	X-MR-48	
$L_{3,4,5}$	cívka	——	jádro z transformátorových plechů	A-MR-408/2	volitelná vzduchová mezera
RLC	rezonanční RLC měřič	ESCORT ELC-131D	digitální	MR-1108	automatický 1 kHz
RLC_2	rezonanční RLC měřič	MASTECH MS5308	digitální	——	automatický 1 kHz

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

11	11 Měření vlastností cívek	24-1-29	Lukáš VĚŘÍŠ	3. B / 5	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

2a) $R_b = 100\,\Omega$ $f = 50\,Hz$

I [mA]	10	40	70	100	130	160	190	220	250	280	310					
ČV1 [V]	1,05	1,09	1,25	1,4	1,53	1,66	1,8	1,91	2,04	2,16	2,29					
ČV2 [V]	4,4	4,39	4,34	4,27	4,22	4,17	4,09	4,03	3,95	3,87	3,79					

2b) $f = 50\,Hz$

ČA [mA]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800							
ČV [V]	133,3	178,3	202	217,4	227,8	236,4	243,3	249,5	255,3							

2c) $1\,Hz$

s $(\frac{l_v}{2})$	0	0,5	1	1,5	2,0	2,5	3	3,5	4,0	4,5	5		bez			
L [mH]	~~478~~ 478	310	244	205	170,6	~~157,6~~ 157,6	155,3	138,4	129,7	125,2	120,3		77,5			

0,095 V

~~0,0951~~ 0,0388 V 100 mA

Jednovrstvá - U_{ss} = 0,0879 V I_{ss} = 100 mA $U_{stř}$ = ~~0,072~~ V $I_{stř}$ = ~~100 mA~~ 40 mA I_{max} = 700 mA

Q_{ESCORT} = 1,351 L_{ESCORT} = 51,2 μH a = 5,5 cm $r = \frac{1,45}{2}$ cm N = 130

$Q_{MASTECH}$ = 0,393 $L_{MASTECH}$ = 57,3 μH

1 kHz

281 mV

Vícevrstvá - U_{ss} = 0,3335 I_{ss} = 100 mA $U_{stř}$ = ~~0,3335 V~~ 0,709 V $I_{stř}$ = ~~1000 mA~~ 100 mA 40 mA I_{max} = 700 mA

Q_{ESCORT} = 1,86 L_{ESCORT} = 986 μH a = 1,36 cm b = 0,162 cm r = 0,86 cm N = 316

$Q_{MASTECH}$ = 1,87 $L_{MASTECH}$ = 992,1 μH